

Доклад по лабораторной работе №3

Дискреционное разграничение прав в Linux. Основные атрибуты

Баранов Георгий Павлович

2026-02-28

1. Цели и задачи работы
2. Процесс выполнения лабораторной работы
3. Выводы по проделанной работе

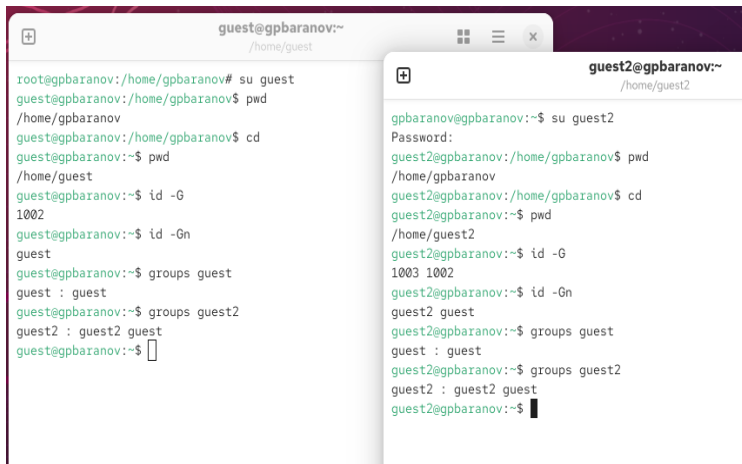
1. 1. Цели и задачи работы

1.1 Цель лабораторной работы

Получение практических навыков работы в консоли с атрибутами файлов для групп пользователей.

2. 2. Процесс выполнения лабораторной работы

2.1 Определяем UID и группу двух пользователей



The image shows two terminal windows side-by-side. The left window is titled 'guest@gpbaranov:~ /home/guest' and shows the process of switching to the 'guest' user and checking their identity and groups. The right window is titled 'guest2@gpbaranov:~ /home/guest2' and shows the process of switching to the 'guest2' user and checking their identity and groups.

```
root@gpbaranov:/home/gpbaranov# su guest
guest@gpbaranov:/home/gpbaranov$ pwd
/home/gpbaranov
guest@gpbaranov:/home/gpbaranov$ cd
guest@gpbaranov:~$ pwd
/home/guest
guest@gpbaranov:~$ id -G
1002
guest@gpbaranov:~$ id -Gn
guest
guest@gpbaranov:~$ groups guest
guest : guest
guest@gpbaranov:~$ groups guest2
guest2 : guest2 guest
guest@gpbaranov:~$
```

```
gpbaranov@gpbaranov:~$ su guest2
Password:
guest2@gpbaranov:/home/gpbaranov$ pwd
/home/gpbaranov
guest2@gpbaranov:/home/gpbaranov$ cd
guest2@gpbaranov:~$ pwd
/home/guest2
guest2@gpbaranov:~$ id -G
1003 1002
guest2@gpbaranov:~$ id -Gn
guest2 guest
guest2@gpbaranov:~$ groups guest
guest : guest
guest2@gpbaranov:~$ groups guest2
guest2 : guest2 guest
guest2@gpbaranov:~$
```

Рисунок 1: Информация о пользователях

2.2 Файл с данными о пользователях

```
stapdev:x:158:  
stapunpriv:x:159:stapunpriv  
setroubleshoot:x:988:  
colord:x:987:  
flatpak:x:986:  
gdm:x:42:  
gnome-initial-setup:x:985:  
pesign:x:984:  
sshd:x:74:  
chrony:x:983:  
dnsmasq:x:982:  
tcpdump:x:72:  
plocate:x:981:  
user:x:1000:  
gpbaranov:x:1001:  
guest:x:1002:guest2  
guest2:x:1003:  
guest2@gpbaranov:~$ newgrp guest  
guest2@gpbaranov:~$
```

Рисунок 2: Содержимое файла /etc/group

2.3 Атрибуты директории

```
guest@gpbaranov:~$ cd
guest@gpbaranov:~$ chmod g+rx /home/guest
guest@gpbaranov:~$ mkdir dir1
guest@gpbaranov:~$ chmod 000 dir1
guest@gpbaranov:~$ ls -l | grep dir1
d----- . 2 guest guest 6 Feb 28 11:24 dir1
guest@gpbaranov:~$ echo test > dir1/file1
bash: dir1/file1: Permission denied
guest@gpbaranov:~$ cd dir1/
bash: cd: dir1/: Permission denied
guest@gpbaranov:~$ █
```

Рисунок 3: Снятие атрибутов с директории

2.4 Заполнение таблицы

```
guest@gpbaranov:~$  
guest@gpbaranov:~$  
guest@gpbaranov:~$ chmod 110 dir1/  
guest@gpbaranov:~$ ls -l | grep dir1  
d--x--x---. 2 guest guest 6 Feb 28 11:24 dir1  
guest@gpbaranov:~$  
guest@gpbaranov:~$ chmod 220 dir1/  
guest@gpbaranov:~$ ls -l | grep dir1  
d-w--w----. 2 guest guest 6 Feb 28 11:24 dir1  
guest@gpbaranov:~$  
guest@gpbaranov:~$ chmod 330 dir1/  
guest@gpbaranov:~$ ls -l | grep dir1  
d-wx-wx---. 2 guest guest 6 Feb 28 11:24 dir1  
guest@gpbaranov:~$  
guest@gpbaranov:~$ chmod 440 dir1/  
guest@gpbaranov:~$ ls -l | grep dir1  
dr--r-----. 2 guest guest 19 Feb 28 11:26 dir1  
guest@gpbaranov:~$  
guest2@gpbaranov:/home/guest/dir1$ cd ..  
guest2@gpbaranov:/home/guest$ echo test > dir1/file1  
bash: dir1/file1: Permission denied  
guest2@gpbaranov:/home/guest$  
guest2@gpbaranov:/home/guest$ cd dir1/  
bash: cd: dir1/: Permission denied  
guest2@gpbaranov:/home/guest$ echo test > dir1/file1  
bash: dir1/file1: Permission denied  
guest2@gpbaranov:/home/guest$  
guest2@gpbaranov:/home/guest$ cd dir1/  
guest2@gpbaranov:/home/guest/dir1$ cd ..  
guest2@gpbaranov:/home/guest$ echo test > dir1/file1  
guest2@gpbaranov:/home/guest$  
guest2@gpbaranov:/home/guest$ cd dir1/  
bash: cd: dir1/: Permission denied  
guest2@gpbaranov:/home/guest$ echo test > dir1/file1  
bash: dir1/file1: Permission denied  
guest2@gpbaranov:/home/guest$
```

Рисунок 4: Заполнение таблицы

2.5 Права и разрешённые действия

Операция	Минимальные права на директорию	Минимальные права на файл
Создание файла	d----wx--- (030)	----- (000)
Удаление файла	d----wx--- (030)	----- (000)
Чтение файла	d-----x--- (010)	----r----- (040)
Запись в файл	d-----x--- (010)	-----w---- (020)
Переименование файла	d----wx--- (030)	----- (000)
Создание поддиректории	d----wx--- (030)	----- (000)
Удаление поддиректории	d----wx--- (030)	----- (000)

Рисунок 5: Минимальные права для совершения операций

3. 3. Выводы по проделанной работе

В ходе выполнения работы, мы смогли приобрести практические навыки работы в консоли с атрибутами файлов для групп пользователей.